

ANATOMY AND FRACTURES OF THE CLAVICLE

تشريح وكسور عظم الترقوة

Anatomy • Biomechanics • Fracture patterns • Clinical assessment • Imaging • Management • Complications | التشريح
الميكانيكا الحيوية • أنماط الكسور • التقييم السريري • التصوير • العلاج • المضاعفات

1. INTRODUCTION & OVERVIEW | مقدمة ونظرة عامة

Learning Objectives

الأهداف التعليمية

- Describe normal clavicle anatomy. وصف التشريح الطبيعي لعظم الترقوة.
- Identify muscle, ligament, and neurovascular attachments. تحديد ارتباطات العضلات والأربطة والعلاقات العصبية الوعائية.
- Explain clavicle biomechanics. شرح الميكانيكا الحيوية لعظم الترقوة.
- Describe mechanisms and classifications of fracture. وصف آليات الكسر وتصنيفاته.
- Recognize clinical and radiological features. التعرف على العلامات السريرية والشعاعية.
- Understand conservative and operative treatment. فهم العلاج التحفظي والجراحي.
- Identify important complications. تحديد المضاعفات المهمة.

Overview of the Clavicle

نظرة عامة على عظم الترقوة

- S-shaped long bone connecting the upper limb to the axial skeleton. عظم طويل على شكل حرف S يربط الطرف العلوي بالهيكل العظمي المحوري.
- Medially articulates with the manubrium; laterally with the acromion. يتم فصل إنسياً مع قبضة القص (Manubrium)، ووحشياً مع النتوء الأخرمي (Acromion).
- Acts as a strut holding the upper limb away from the thorax. يعمل كدعامة تُبعد الطرف العلوي عن الصدر.
- Transmits forces from the upper limb to the axial skeleton. ينقل القوى من الطرف العلوي إلى الهيكل العظمي المحوري.
- Relatively little soft-tissue coverage makes it vulnerable to trauma. قلة تغطيته بالأنسجة الرخوة نسبياً تجعله عرضة للرضوض.

2. ANATOMY OF THE CLAVICLE | تشريح عظم الترقوة

Parts of the Clavicle

أجزاء عظم الترقوة

- **Medial / sternal third;** sternoclavicular articulation.
الثالث الإنسي / القصي؛ التمثفصل القصي الترقوي.
- **Middle third:** junction of medial and lateral curves; most common fracture site.
الثالث الأوسط: ملتقى الانحناءين الإنسي والوحشي؛ الموقع الأكثر شيوعاً للكسر.
- **Lateral / acromial third** closely related to coracoclavicular ligaments.
الثالث الوحشي / الأخرمي وثيق الصلة بالأربطة الغرابية الترقوية.

Muscle Attachments

ارتباطات العضلات

- **Sternocleidomastoid:** medial clavicle.
العضلة القصية الترقوية الخشائية: الجزء الإنسي من الترقوة.
- **Pectoralis major:** anterior medial clavicle.
العضلة الصدرية الكبرى: الجزء الأمامي الإنسي من الترقوة.
- **Deltoid:** lateral/anterior clavicle.
العضلة الدالية: الجزء الوحشي/الأمامي من الترقوة.
- **Trapezius:** posterior lateral clavicle.
العضلة شبه المنحرفة: الجزء الخلفي الوحشي من الترقوة.

(Figure muscles: pectoralis major, trapezius, sternocleidomastoid, deltoid, subclavius.)

(العضلات في الشكل: الصدرية الكبرى، شبه المنحرفة، القصية الترقوية الخشائية، الدالية، تحت الترقوة.)

Important Ligament Attachments

ارتباطات الأربطة المهمة

- **Acromioclavicular ligament:** stabilizes the AC joint.
الرباط الأخرمي الترقوي: يثبت المفصل الأخرمي الترقوي.
- **Coracoclavicular ligament.**
الرباط الغرابي الترقوي.
- **Costoclavicular ligament.**
الرباط الضلعي الترقوي.

Joints of the Clavicle

مفاصل عظم الترقوة

- **Sternoclavicular joint:** connects clavicle to axial skeleton.
المفصل القصي الترقوي: يربط الترقوة بالهيكل العظمي المحوري.
- **Acromioclavicular joint:** connects clavicle to scapula.
المفصل الأخرمي الترقوي: يربط الترقوة بلوح الكتف.

- Together they allow coordinated movement of the shoulder girdle.

يسمحان معاً بحركة متناسقة لحزام الكتف.

Neurovascular Relations

العلاقات العصبية الوعائية

- Subclavian vessels lie deep to the clavicle.
- Brachial plexus lies in the same region.
- Apical pleura and lung are nearby.

تقع الأوعية تحت الترقوية عميقاً بالنسبة للترقوة.

تقع الضفيرة العصبية في المنطقة نفسها.

تقع قمة غشاء الجنب والرئة بالقرب منها.

Functions of the Clavicle

وظائف عظم الترقوة

- Acts as a strut between sternum and scapula.
- Maintains lateral position of the shoulder.
- Transmits forces from upper limb to axial skeleton.
- Facilitates efficient shoulder movement.

يعمل كدعامة بين عظم القص ولوح الكتف.

يحافظ على الوضع الجانبي للكتف.

ينقل القوى من الطرف العلوي إلى الهيكل العظمي المحوري.

يسهل حركة الكتف بكفاءة.

3. FRACTURES: EPIDEMIOLOGY & CLASSIFICATION | الكسور: الوبائيات والتصنيف

Epidemiology

الوبائيات

- Clavicle fractures are among the most common shoulder-girdle fractures.
تُعد كسور الترقوة من أكثر كسور حزام الكتف شيوعاً.
- Common causes: falls onto the shoulder, direct trauma, sports injuries, and road-traffic accidents.
الأسباب الشائعة: السقوط على الكتف، الرض المباشر، الإصابات الرياضية، وحوادث السير.
- Middle-third fractures are the most frequent.
كسور الثلث الأوسط هي الأكثر حدوثاً.

Classification by Location

التصنيف حسب الموقع

- Group I:** middle-third fractures — most common.
المجموعة الأولى: كسور الثلث الأوسط — الأكثر شيوعاً.
- Group II:** lateral/distal-third fractures — stability depends partly on coracoclavicular ligaments.
المجموعة الثانية: كسور الثلث الوحشي/البعيد — يعتمد ثباتها جزئياً على الأربطة الغرابية الترقوية.
- Group III:** medial-third fractures — less common and require careful assessment of nearby mediastinal structures.
المجموعة الثالثة: كسور الثلث الإنسي — أقل شيوعاً وتتطلب تقييماً دقيقاً للتراكيب المنصفية القريبة.

Lateral ⅓	Middle ⅓	Medial ⅓
الثلث الوحشي	الثلث الأوسط	الثلث الإنسي
15%	80%	5%
15%	80%	5%

Classification of Clavicle Fractures: Displacement

تصنيف كسور الترقوة: الإزاحة

- X-ray A:** The fracture has minimal displacement and shortening & should heal with minimal functional deficit.
الصورة الشعاعية A: الكسر ذو إزاحة وقصر بسيطين، ويُتوقع أن يلتئم مع عجز وظيفي بسيط.
- X-ray B:** The fracture has marked displacement with shortening (24 mm shown).
الصورة الشعاعية B: الكسر ذو إزاحة واضحة مع قصر (24 ملم كما هو مبين).

4. CLINICAL ASSESSMENT & IMAGING | التقييم السريري والتصوير

Clinical Presentation

العرض السريري

- Pain around the clavicle. ألم حول عظم الترقوة.
- Swelling and bruising. تورم وكدمات.
- Local tenderness and visible deformity. ألم موضعي عند الجس وتشوه مرئي.
- Reduced shoulder movement. نقص حركة الكتف.
- Patient may support the injured arm with the opposite hand. قد يسند المريض الذراع المصابة باليد المقابلة.

Neurovascular Examination

الفحص العصبي الوعائي

- **Vascular:** radial pulse. الوعائي: النبض الكعبري.
- **Neurological:** motor and sensory assessment, including brachial plexus function. العصبي: تقييم الحركة والإحساس، بما في ذلك وظيفة الضفيرة العصبية.

Imaging

التصوير

- Plain radiographs are the initial investigation. الصور الشعاعية البسيطة هي الفحص الأولي.
- CT may help. قد تساعد الأشعة المقطعية (CT).

Fracture Displacement

إزاحة الكسر

- Medial fragment may be pulled superiorly by muscles attached to the medial clavicle. قد تُسحب القطعة الإنسية إلى الأعلى بواسطة العضلات المرتبطة بالجزء الإنسي من الترقوة.
- Lateral fragment may move inferiorly and medially due to upper-limb weight and muscle forces. قد تتحرك القطعة الوحشية إلى الأسفل وإلى الإنسي بسبب ثقل الطرف العلوي وقوى العضلات.

5. MANAGEMENT, COMPLICATIONS & KEY POINTS | العلاج والمضاعفات والنقاط الرئيسية

Nonoperative Treatment

العلاج غير الجراحي

- Many clavicle fractures can be treated conservatively.
يمكن علاج كثير من كسور الترقوة بشكل تحفظي.
- Sling for comfort and analgesia.
حمالة ذراع (Sling) للراحة، مع المسكنات.
- Follow-up clinical and radiographic assessment.
متابعة سريرية وشعاعية.
- Conservative treatment:** A sling is the most cost effective treatment with delayed surgery if needed.
العلاج التحفظي: الحَمالة هي العلاج الأكثر فعالية من حيث التكلفة، مع جراحة مؤجلة عند الحاجة.

Operative Treatment – Indications

العلاج الجراحي - الدواعي

- Open fracture
الكسر المفتوح
- Threatened skin
الجلد المهدّد
- Associated neurovascular injury
إصابة عصبية وعائية مرافقة
- Significant displacement/shortening in selected patients
إزاحة/قصر كبير لدى مرضى مختارين
- Unstable distal fracture
الكسر البعيد غير المستقر
- Symptomatic nonunion or malunion
عدم الالتئام أو سوء الالتئام المصحوب بأعراض

Complications

المضاعفات

- Early:** skin compromise, neurovascular injury, and rarely pneumothorax.
المبكرة: تضرر الجلد، الإصابة العصبية الوعائية، ونادراً استرواح الصدر.
- Late:** delayed union, nonunion, malunion, persistent pain, shoulder dysfunction, and hardware irritation after fixation.
المتأخرة: تأخر الالتئام، عدم الالتئام، سوء الالتئام، الألم المستمر، اختلال وظيفة الكتف، وتهيج بسبب أدوات التثبيت بعد الجراحة.

Key Points

النقاط الرئيسية

- Clavicle connects the upper limb to the axial skeleton.
تربط الترقوة الطرف العلوي بالهيكل العظمي المحوري.
- Middle third is the most common fracture site.
الثلث الأوسط هو الموقع الأكثر شيوعاً للكسر.
- Subclavian vessels and brachial plexus lie deep to the clavicle.
تقع الأوعية تحت الترقوة والصفيرة العضدية عميقاً بالنسبة للترقوة.
- Always assess skin and neurovascular status.
قيّم دائماً حالة الجلد والحالة العصبية الوعائية.
- Plain radiographs are the primary imaging investigation.
الصور الشعاعية البسيطة هي فحص التصوير الأساسي.
- Many fractures are treated nonoperatively;
تُعالج كثير من الكسور بدون جراحة؛
- selected unstable/displaced fractures may benefit from fixation.
وقد تستفيد بعض الكسور غير المستقرة/المزاحة من التثبيت.
- Treatment should be individualized.
يجب أن يكون العلاج مخصصاً لكل مريض.